

教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高二	学期	春季
课题	气体的等压变化和等容变化				
教科书	书 名：物理选择性必修第三册				
	出版社：人民教育出版社		出版日期：2020 年 7 月第 1 版		
教学目标					
核心素养要求：					
1. 知道气体的等压变化，了解盖-吕萨克定律并能应用于简单问题。					
2. 知道气体的等容变化，了解查理定律并能应用于简单问题。					
3. 了解理想气体模型，知道实际气体在什么情况下可以看成理想气体。					
4. 能用分子动理论和统计观点解释气体实验定律。					
教学内容					
教学重点：					
1. 查理定律和盖-吕萨克定律的内容、表达式、图象及适用条件；					
2. 理想气体模型。					
教学难点：					
1. 气体实验定律的微观解释					
教学过程					
新课引入：拔火罐是我国传统医学的治疗手段。操作时，医生用点燃的酒精棉球加热一个小罐内的空气，随后迅速把小罐倒扣在需要治疗的部位，冷却后小罐便紧贴在皮肤上。你知道其中的道理吗？本节课我们采用控制变量法，通过实验探究的方式，宏观研究气体的等压变化和等容变化规律，并进行微观解释。 一 等压变化 教师活动：研究一定质量的气体在压强不变的情况下，温度和体积的变化关系，这是等压变化。下面我们进行实验探究。我们将从定性和定量两个层次来研究气体的体积与温度的变化关系。实验设计应首先明确研究对象：一定质量气体，质量不变，控制压强不变。					

基础教育精品课

任务一 定性实验

（演示实验）教师活动：我们先来看这个实验，烧瓶上通过橡胶塞连接一根玻璃管，向玻璃管中注入一段水柱。

（教师提问）用手捂住烧瓶，会观察到什么？

学生活动：我们能观察到水柱缓慢向外移动。

（教师提问）结合问题情境，思考烧瓶内气体的三个状态参量是怎样变化的？说出自己的观点，陈述理由。

学生活动：压强不变（玻璃管水平，压强等于外界大气压），温度升高，体积增大了。

（教师提问）同学们能猜想等压变化过程中温度和体积的关系吗？

师生总结：一定质量的气体在等压变化过程中，其体积随温度的升高而增大。

任务二 定量探究

教师活动：为了得到更加准确的定量关系，我们通过实验来探究它们的规律。实验设计我们选取一段封闭的气体作为我们的研究对象。

实验设计

（教师提问）问题一：实验中为了保证气体的质量一定，需要进行什么操作？

学生活动：需要检查装置的密封性。

（教师提问）问题二：为了保证气体的压强一定，我们应该进行那些操作？

学生活动：实验中应尽量保证封闭气体的液柱缓慢移动，待示数稳定后再读数。

（教师提问）问题三：需要测量哪些物理量？怎么测量？

学生活动：实验中两个物理量，一个是气体的体积，一个是气体的温度。

教师活动：教师引导并演示测量方法。

实验设计：用玻璃管封闭一段气体，作为我们的研究对象。需测量气体等压变化时的不同温度以及对应的体积，因体积可以用气柱的长度 L 与玻璃管截面积 S 的乘积来表示，数据记录只需要记录气柱长度即可。为了保证气体的压强不变，以保证读数的准确性，每次温度变化为一个新的数值时，我们用保温杯给封闭气体提供一个恒温环境，使封闭气体各部分温度变化充分且相同，待气体状态稳定后再读数。

基础教育精品课

实验操作与数据采集

教师指导学生完成分组实验。

◆ 实验操作

准备一个保温效果比较好的保温杯，准备热水和冷水。首先向保温杯中倒入冷水，静置 5 分钟，然后将温度计和封闭气体放入保温杯，使封闭气体全部没入水中，静置一段时间，待示数稳定后读数。重新向保温杯中加水，增加温度后重复以上操作，记录多组数据到 excel 表格中，学生按照教师指导进行实验操作和数据记录。

◆ 数据采集

请读取并记录实验中气体温度和气体体积的值，填入表格。

实验组次	温度的测量值 ($^{\circ}\text{C}$)	气体长度的测量值 (cm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

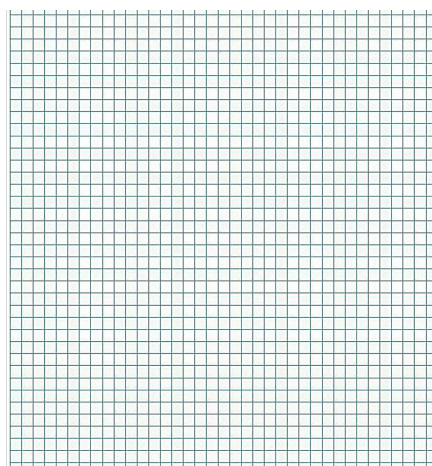
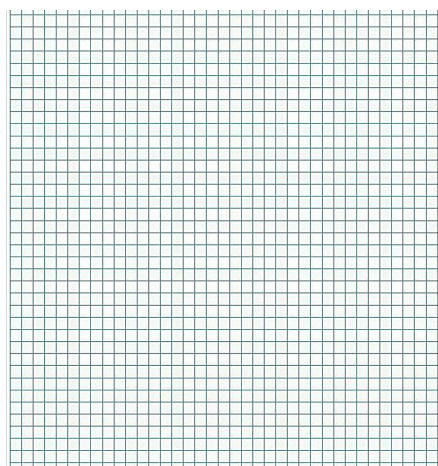
实验数据分析

学生活动：根据需要，对温度和气体长度的数据进行必要处理，并填入下表：

实验组次	$t (^{\circ}\text{C})$	$T(\text{k})$	$L(\text{cm})$	$V(\text{mL})$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

基础教育精品课

请选择合适的纵坐标和横坐标，画出 $L-t$ 和 $L-T$ 图象，并根据气体体积和长度的关系，将 $L-t$ 和 $L-T$ 图象的纵坐标进行处理，得到 $V-t$ 和 $V-T$ 图象，利用图象法分析实验数据。



数据的分析可以采用描点法，也可以借助计算机。

教师演示：我们把得到的气体长度（体积）和温度数据填入 excel 表格，点击菜单栏中的插入命令，选择散点图，得到气体长度（体积）和温度的关系。通过观察发现数据点反映的规律类似一条直线。

教师引导学生：根据实验数据处理，我们将图像延长，拟合得到一条不过原点的直线，我们可以做出合理猜想，体积与摄氏温度的关系成线性关系。再进行进一步处理，将摄氏温度转换为热力学温度，得到新的散点图，并添加线性趋势线。

观察拟合后的图像分布，我们发现体积和热力学温度成线性关系，几乎是一条过原点的倾斜直线，在纵轴上有很小的截距。科学家盖·吕萨克通过充分的实验研究发现体积和热力学温度成正比关系，实验结果不过原点可能与我们实验操作中的偶然误差和系统误差有关。

实验结论

教师活动：通过实验，我们得到怎样的实验结论？

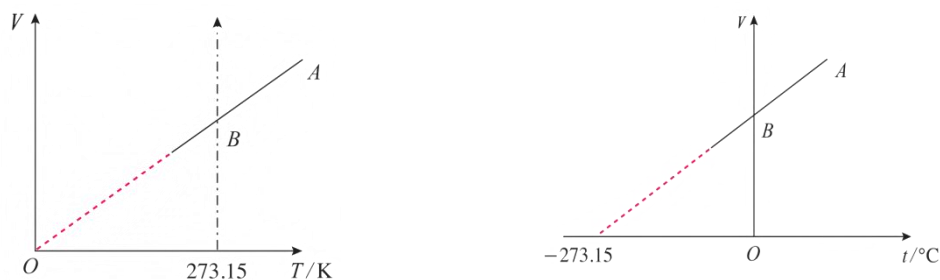
学生活动：一定质量的气体在等压变化时体积与热力学温度成正比关系。

教师活动：为了使我们的实验结论更具有可信性，我们可以进行多次实验。后人把这个结论叫做盖-吕萨克定律。

它的文字表述为：一定质量的某种气体在压强不变的情况下，体积 V 与热力学温度 T 成正比。

公式表述为： $V=CT$ 或 $V_1/T_1=V_2/T_2$

图像表述为：



二 等容变化

教师活动：研究一定质量的气体在压强不变的情况下，压强和温度的变化关系，这是等容变化。下面我们利用控制变量法进行实验探究。我们仍从定性和定量两个层次来研究气体的压强随温度的变化关系。实验设计应首先明确研究对象：一定质量气体，质量不变，控制体积不变。

任务三 定性实验

教师活动：演示实验。装置竖直放置，U形管的一端通过橡胶塞连接一个烧瓶，从U形管的另一端向玻璃管中注入一段水柱。调节两侧玻璃管等高，并标记右侧水柱位置。用手捂住烧瓶，封闭气体受热，压强增大，稳定时右侧液柱的液面下降。为保证封闭气体的体积不变，将液柱再次从U形管的左端向玻璃管中注入水柱，直到右侧玻璃管中水柱回到标记位置，此时两侧液柱还等高吗？思考烧瓶U形管内气体的三个状态参量是怎样变化的？

学生活动：我们看到左侧液柱要高一些，这说明一定质量气体温度升高后，压强增大了。

（教师提问）同学们能猜想等容变化过程中压强和温度的关系吗？

学生活动：温度增大，压强增大。

任务四 定量探究

实验设计

教师活动：用数字化信息系统和传感器来研究气体的等容变化。

我们选取一段封闭的气体作为研究对象。实验前应检查装置的气密性，以保证气体的质量和体积一定，为了保证测量数据的准确性，加热时不断搅拌，使管内气体受热均匀，温度与管外热水温度一致。利用温度传感器来测量温度，压强传感器来测量压强。

实验操作

教师指导学生完成实验操作。

学生操作：将压力传感器和封闭气体相连固定在支架上，将快速温度传感器接入封闭气体，将数据采集器连接到电脑，用酒精灯进行加热，用搅拌棒不断搅拌，使封闭气体受热均匀，温度与水温相同。

数据采集和分析

设置计算机每隔 5°C （可取其它值）记录一组数据，记录 8 组数据，根据实验数据，在数字化信息系统中点击“绘图”“曲线拟合”，计算机自动拟合得到 p - T 图线和 p - t 图线。

数据采集：

实验组次	温度的测量值 ($^{\circ}\text{C}$)	压强的测量值 (kPa)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

实验结论

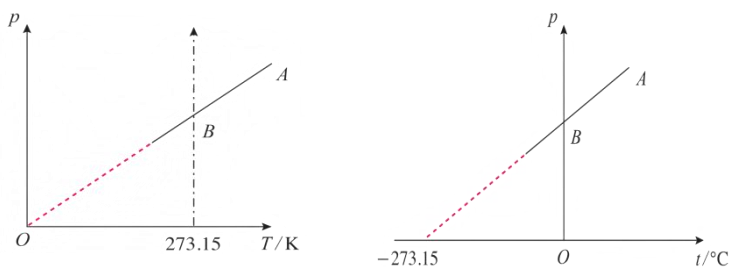
学生分析：在实验误差允许范围内得到以下实验结论——实验误差允许范围内，一定质量的气体，在体积不变的情况下，它的压强 p 与热力学温度 T 成正比。

教师活动：物理学家查理也得到这个结论，后人称之为查理定律。

定律的文字表述为：一定质量的某种气体，在体积不变的情况下，其压强 p 与热力学温度 T 成正比。

公示表述为： $p=CT$ 或 $p_1/T_1=p_2/T_2$

图像表述为：



任务五 气体实验定律的应用

学生活动：请学生结合所学知识完成例题。

某种气体的压强为 $2 \times 10^5 \text{ pa}$ ，体积为 1 m^3 ，温度为 200K 。它经过等温过程后体积变为 2 m^3 。随后，又经过等容过程，温度变为 300K ，求此时气体的压强。

分析 该变化为多过程变化。在状态变化过程中气体质量不变，气体开始时的压强、体积和温度分别为 p_1 、 V_1 、 T_1 ，经过等温过程变为 p 、 V 、 T ，再经过等容过程变为 p_2 、 V_2 、 T_2 。

解 以该质量不变的气体为研究对象，

根据玻意耳定律，有 $T_1 = T$ ， $p_1 V_2 = pV$

根据查理定律，有 $V = V_2$ ， $\frac{p}{T} = \frac{p_2}{T_2}$

联立得 $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$

代入数据 $p_2 = 1.5 \times 10^5 \text{ pa}$

三 理想气体

教师活动：一定质量气体的等温、等压和等容变化中，所对应的玻意耳定律、盖-吕萨克定律、查理定律，统称为气体实验定律。有些气体，如氢气、氧气、氮气、氦气等不易液化的气体都可以很好的符合气体实验定律，但生活中有些特例，如： 0°C 时，一定质量的氦气，体积为 1 m^3 ，压强与大气压相同，温度不变时，压强增大到大气压的 500 倍，根据气体实验定律，计算体积应为 $1/500 \text{ m}^3$ ，但实验测量结果为 $1.36/500 \text{ m}^3$ 。

结合实验，我们得到气体实验定律有什么适用条件？

学生活动：压强不太大（相对大气压强），温度不太低（相对于室温）。

教师活动：为了研究的方便，我们假设一种气体：微观上忽略气体分子的大小和相互作用力，不计分子与器壁的碰撞，宏观上在任何温度、任何压强下都遵循气体实验定律，这样的气体称为理想气体。我们忽略次要因素，突出主要因素就构建了一个物理模型——理想气体模型。

教师活动：总结刚才的例题，我们发现在多过程问题中，气体的 P 、 V 、 T 三者都可能变化，但通过计算，我们发现压强与体积的乘积跟热力学温度的比值始终是个定值，这就是气体状态方程： $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ ， $\frac{pV}{T} = C$ 。

学生活动：完成学习任务六。

任务六 理想气体模型的构建

问题 1：气体实验定律包括那些定律？

问题 2：理想气体模型是怎样构建的？

问题 3：什么是理想气体状态方程？

四 气体实验定律的微观解释

教师活动：请同学们自主阅读教材，体会气体实验定律中宏观物理量与微观物理量之间的联系。

学生活动：阅读教材，完成任务七。

任务七 自主学习

问题 1：宏观上的 P 、 V 、 T 对应微观上的那些物理量？

问题 2：请尝试从微观角度解释气体实验定律。

教师引导，师生共同完成气体实验定律的微观解释：

一定质量的气体，分子总数是定值，体积越小，分子数密度越大，在单位时间内对单位体积容器壁的撞击次数越多；温度越高，分子热运动的平均动能越大，对容器壁的撞击力越大。分子数密度越大、分子平均动能越大，气体压强就越大。反之亦然。

等温变化：温度不变，分子平均动能不变，如果体积减小，分子数密度增大，单位时间内、单位面积上碰撞器壁的分子数增多，压强增大。这是玻意耳定律的微观解释。

等压变化：温度升高时，分子平均动能增大，只有增大体积，减小分子数密度，才能保证压强不变。这是盖吕萨科定率的微观解释。

等容变化：体积不变时，分子数密度不变，若温度升高，分子平均动能增大，压强增大。这是查理定律的微观解释。

五 小结

教师活动：请同学们对本节课进行小结。

任务八 小结

学生可以用目录提纲，也可以用思维导图等方式进行课堂小结，主要体现在实现“核心素养”中以下几点培育：

科学探究——定性和定量实验探究；

物理过程——气体的等压变化、气体的等容变化；

物理规律——盖-吕萨克定律、查理定律；

表述方法：文字表述、公式表述、图像表述；

物理模型——理想气体模型；

物理方法——宏观与微观相结合。

任务九 课外拓展

学生活动：请同学们完成以下拓展任务

1. 请同学们尝试解释拔火罐的原理，查阅资料，了解我国中医拔火罐的相关知识，体会祖国中医学的博大精深。
2. 气体实验定律以及理想气体状态方程中的 C 一样吗？ C 与哪些因素有关？请陈述理由。
3. 请同学们查找资料，了解物理学家发现这些规律的故事，体会科学家的科学态度和科学精神。

备注：教学设计应至少含教学目标、教学内容、教学过程等三个部分，如有其它内容，可自行补充增加。